Лабораторная работа

Номер 5

Кобзев Д. К.

14 октября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Кобзев Дмитрий Константинович
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- НПИбд-01-23

Цель работы

Целью данной работы является получение навыков проведения интерактивных экспериментов в среде Mininet по исследованию параметров сети, связанных с потерей, дублированием, изменением порядка и повреждением пакетов при передаче данных. Эти параметры влияют на производительность протоколов и сетей.

Добавление потери пакетов на интерфейс, подключённый к эмулируемой глобальной сети

Запускаем виртуальную среду с mininet. Из основной ОС подключаемся к виртуальной машине. В виртуальной машине mininet исправляем права запуска X-соединения. Задаем простейшую топологию, состоящую из двух хостов и коммутатора с назначенной по умолчанию mininet сетью 10.0.0.0/8. На хостах h1 и h2 вводим команду ifconfig, чтобы отобразить информацию, относящуюся к их сетевым интерфейсам и назначенным им IP-адресам. На хосте h1 добавляем 10% потерь пакетов к интерфейсу h1-eth0. Проверяем, что на соединении от хоста h1 к хосту h2 имеются потери пакетов, используя команду ping с параметром -c 100 с хоста h1. (Рис. 1.1).

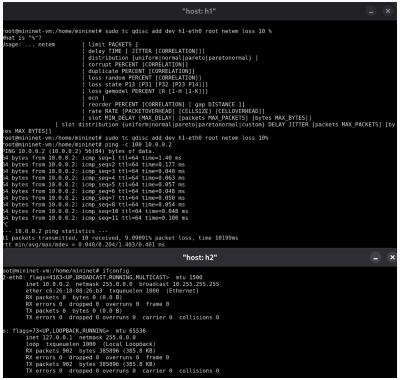


Рис. 1: Добавление потери пакетов на интерфейс, подключённый к эмулируемой глобальной сети

Добавление потери пакетов на интерфейс, подключённый к эмулируемой глобальной сети

Для эмуляции глобальной сети с потерей пакетов в обоих направлениях добавляем к соответствующему интерфейсу на хосте h2 также 10% потерь пакетов. Проверяем, что соединение между хостом h1 и хостом h2 имеет больший процент потерянных данных, повторив команду ping с параметром -c 100 на терминале хоста h1. Восстанавливаем конфигурацию по умолчанию, удалив все правила, применённые к сетевому планировщику соответствующего интерфейса. Для отправителя h1 и для получателя h2. Убеждаемся, что соединение от хоста h1 к хосту h2 не имеет явной потери пакетов, запустив команду ping с терминала хоста h1 (Рис. 1.2).

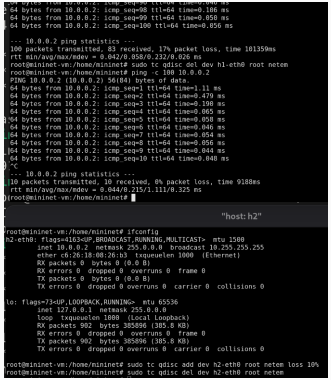


Рис. 2: Добавление потери пакетов на интерфейс, подключённый к эмулируемой глобальной сети

Добавление значения корреляции для потери пакетов в эмулируемой глобальной сети

Добавляем на интерфейсе узла h1 коэффициент потери пакетов 50%, и каждая последующая вероятность зависит на 50% от последней. Проверяем, что на соединении от хоста h1 к хосту h2 имеются потери пакетов, используя команду ping с параметром -c 50 с хоста h1. Восстанавливаем для узла h1 конфигурацию по умолчанию, удалив все правила, применённые к сетевому планировщику соответствующего интерфейса (Рис. 1.3).

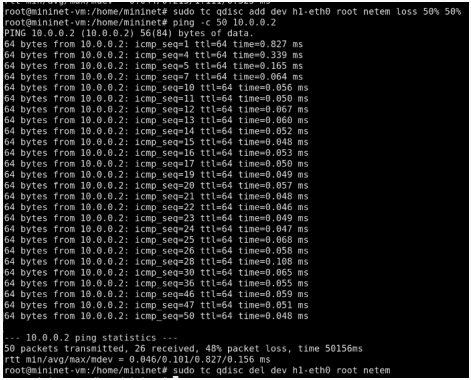


Рис. 3: Добавление значения корреляции для потери пакетов в эмулируемой глобальной сети

Добавление повреждения пакетов в эмулируемой глобальной сети

Добавляем на интерфейсе узла h1 0,01% повреждения пакетов. Проверяем конфигурацию с помощью инструмента iPerf3 для проверки повторных передач. Восстанавливаем для узла h1 конфигурацию по умолчанию, удалив все правила, применённые к сетевому планировщику соответствующего интерфейса (Рис. 1.4)

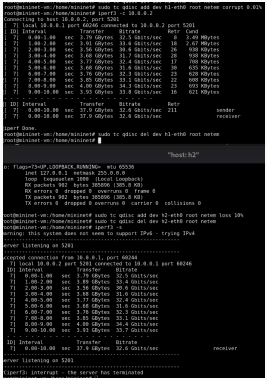


Рис. 4: Добавление повреждения пакетов в эмулируемой глобальной сети

Добавление переупорядочивания пакетов в интерфейс подключения к эмулируемой глобальной сети

Добавляем на интерфейсе узла h1 следующее правило. Проверяем, что на соединении от хоста h1 к хосту h2 имеются потери пакетов, используя команду ping с параметром -c 20 с хоста h1. Восстанавливаем конфигурацию интерфейса по умолчанию на узле h1 (Рис. 1.5).

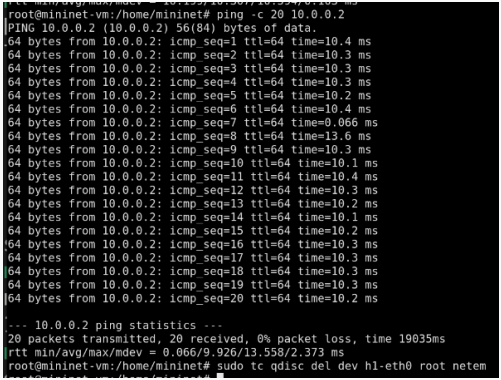


Рис. 5: Добавление переупорядочивания пакетов в интерфейс подключения к эмулируемой глобальной сети

Добавление дублирования пакетов в интерфейс подключения к эмулируемой глобальной сети

Для интерфейса узла h1 задайм правило с дублированием 50% пакетов. Проверяем, что на соединении от хоста h1 к хосту h2 имеются дублированные пакеты, используя команду ping с параметром -c 20 с хоста h1. Восстанавливаем конфигурацию интерфейса по умолчанию на узле h1(Рис. 1.6).

```
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root netem duplicate 50%
root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 20 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.27 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.49 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.443 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.212 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.567 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.061 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.062 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.054 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.054 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.067 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.052 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.052 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.050 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.050 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.069 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.070 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.066 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.047 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.055 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.055 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.062 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.063 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.055 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.050 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.050 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=16 ttl=64 time=0.069 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=17 ttl=64 time=0.140 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=17 ttl=64 time=0.143 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=18 ttl=64 time=0.050 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=18 ttl=64 time=0.050 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=19 ttl=64 time=0.061 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=19 ttl=64 time=0.062 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=20 ttl=64 time=0.056 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
20 packets transmitted, 20 received, +13 duplicates, 0% packet loss, time 19416ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.047/0.174/1.488/0.325 ms
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc del dev h1-eth0 root netem
```

Рис. 6: Добавление дублирования пакетов в интерфейс подключения к эмулируемой глобальной сети

Воспроизведение экспериментов

В виртуальной среде mininet в своём рабочем каталоге с проектами создаем каталог simple-drop и переходим в него. Создаем скрипт для эксперимента lab_netem_ii.py. Создаем Makefile для управления процессом проведения эксперимента. Выполняем эксперимент. Очищаем каталог от результатов проведения экспериментов (Рис. 1.7).

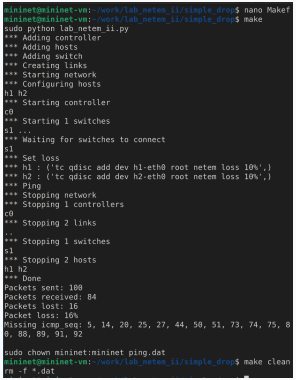


Рис. 7: Воспроизведение экспериментов

Задание для самостоятельной работы

Самостоятельно реализуем воспроизводимые эксперименты по исследованию параметров сети, связанных с потерей, (Рис. 1.8).

```
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_ll$ cd correlation-drop && make && cd ..
sudo python ../netem_run.py ping 50 0.2 "loss 50% 50%"
*** Configuring hosts
h1 h2
*** Starting controller
c0
*** Starting 1 switches
s1 ...
*** Waiting for switches to connect
s1
*** h1 : ('tc qdisc add dev h1-eth0 root netem loss 50% 50%',)
*** Stopping 1 controllers
c0
*** Stopping 2 links
..
*** Stopping 1 switches
s1
*** Stopping 2 hosts
h1 h2
*** Done

Rule: netem loss 50% 50%
Packets sent: 50
Packets received: 21
Packets lost: 29
Packet loss: 58%
Missing icmp_seq: 1, 2, 3, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 47
Duplicates: 0
Out-of-order replies: 0
RTT min/avg/max: 0.046 / 0.065 / 0.123 ms
Replies with RTT below 5 ms: 21 of 21
```

Рис. 8: Задание для самостоятельной работы

Задание для самостоятельной работы

изменением порядка (Рис. 1.9).

```
mininet@mininet-vm: ~/work/lab_netem_11$ cd reorder-delay && ma
ke && cd ..
sudo python ../netem_run.py ping 100 0.01 "delay 10ms reorder
25% 50%"
*** Configuring hosts
h1 h2
*** Starting controller
c0
*** Starting 1 switches
s1 ...
*** Waiting for switches to connect
s1
*** h1 : ('tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 10ms reor
der 25% 50%',)
*** Stopping 1 controllers
c0
*** Stopping 2 links
..
*** Stopping 1 switches
s1
*** Stopping 2 hosts
h1 h2
*** Done

Rule: netem delay 10ms reorder 25% 50%
Packets sent: 100
Packets received: 100
Packets lost: 0
Packet loss: 0%
Missing icmp seq:
Duplicates: 0
Out-of-order replies: 0
RTT min/avg/max: 0.010 / 10.121 / 13.800 ms
Replies with RTT below 5 ms: 2 of 100
```

Рис. 9: Задание для самостоятельной работы

Задание для самостоятельной работы

и повреждением пакетов при передаче данных (Рис. 1.10).

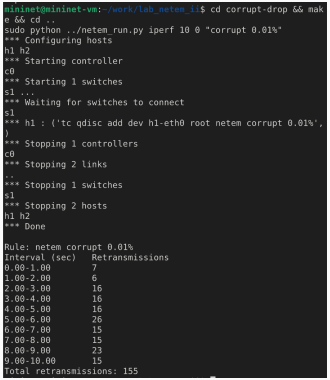


Рис. 10: Задание для самостоятельной работы

Выводы

В результате выполнения лабораторной работы мною были получены навыки проведения интерактивных экспериментов в среде Mininet по исследованию параметров сети, связанных с потерей, дублированием, изменением порядка и повреждением пакетов при передаче данных. Эти параметры влияют на производительность протоколов и сетей.